ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ СИММЕТРИЧНЫХ КАБЕЛЕЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Умение производить расчеты элементов конструкций симметричных кабелей может оказаться особенно необходимым специалистам в области городских кабельных сетей. Это обусловлено тем, что существует большое разнообразие типов городских низкочастотных симметричных кабелей, использующих различные методы скрутки проводников. От того, какой вид скрутки был использован, зависит степень широкополосности кабеля и чувствительность к взаимным влияниям. При выборе групп симметричных пар, подверженных наименьшим влияниям, следует не только вспомнить методы образования повивов кабеля, но и рассчитать диаметр искомого повива или других элементов конструкции кабеля.

В симметричных кабелях применяется несколько способов скрутки изолированных проводников в группы:

- Парная скрутка (П) – два изолированных проводника скручиваются в пару с шагом скрутки не более 300 мм;
- Скрутка звездой (З) – четыре изолированных проводника расположенные по углам квадрата, скручиваются с шагом скрутки 150-300 мм;
- Скрутка двойная парная (ДП) – две предварительно свитые пары скручиваются между собой в четверку с шагом 150-300 мм;
- Скрутка двойной звездой (ДЗ) – четыре предварительно свитые пары скручиваются вместе по способу звезды с шагом 200-400 мм, образуя восьмерку;
- Восьмерочная скрутка (В) – восемь жил группы располагаются концентрически вокруг сердечника из изолированного материала

Геометрические размеры кабеля зависят от диаметра группы, образующей основополагающую единицу конструкции. В случае парной скрутки толщина, прибавляемая каждым повивом к диаметру кабеля, будет равна средней ширине пространства, занимаемого парой (рис. 1.1). При этом, как видно из рисунка, эта толщина не будет равной двойному диаметру изолированной жилы - $2d_1$.

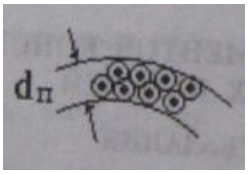


Рис. 1.1. Ширина пространства повива

На практике при скрутке проводников с воздушно-бумажной изоляцией происходит их деформация, в результате чего размеры скрученных групп становятся меньше, чем расчетные. Для таких конструкций кабелей вводится понятие эффективного диаметра группы - $d_э$, который определяется произведением диаметра группы на коэффициент, зависящий от типа скрутки (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Скрутка	Коэффициент	Эффективный диаметр
Парная $d_п$	0,965	$0,965d_п$
Звездная $d_з$	0,909	$0,909d_з$
Двойная парная $d_{дп}$	0,956	$0,956d_{дп}$
Двойная звездная $d_{дз}$	0,980	$0,980d_{дз}$
Восьмерочная d_8	0,983	$0,983d_8$

Повивная скрутка является основным методом общей скрутки сердечника кабеля. Группы располагают последовательными концентрическими слоями (повивами) вокруг центрального повива, состоящего из одной – пяти групп (рис. 1.2). При этом диаметр центрального повива определяется из формулы (1.2). Зная число групп в центральном (первом) слое кабеля, можно определить число групп второго и последующих слоев.

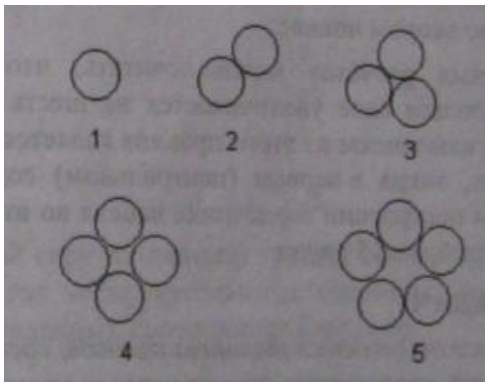


Рис. 1.2. Пять различных форм скрутки с 1, 2, 3, 4 и 5 группами в центральном повиве

Ввиду того, что группы каждого последующего слоя накладываются на предыдущий по винтовой линии, длина жил увеличивается по сравнению с длиной кабеля. Эта величина удлинения характеризуется коэффициентом укрутки (1.1), который показывает, во сколько раз группа длиннее оси кабеля. В зависимости от типа кабеля и его размеров коэффициент укрутки принимается χ=1,01÷1,07. Вследствие расположения группы проводников вокруг сердечника по винтовой линии в повиве они занимают пространство несколько большее, чем в случае параллельного расположения к оси кабеля. Число групп во втором слое определяется из выражения:

$$n_{II} = \frac{\pi(D_1 + d)}{\chi^d},$$

где

D_1 – диаметр первого (центрального) повива;

d – диаметр группы проводников;

χ - коэффициент укрутки.

Число групп в третьем слое определяется из выражения:

$$n_{III} = \frac{\pi(D_{II} + d)}{\chi^d} = n_{II} + 6,$$

где

D_{II} – диаметр второго повива;

n_{II} – число групп во втором повиве.

Для упрощенных расчетов можно считать, что число групп в каждом последующем слое увеличивается на шесть по сравнению с предыдущим. Исключением из этого правила является только второй слой в том случае, когда в первом (центральном) содержится одна группа. При таком построении сердечника кабеля во втором слое увеличение будет не на 6, а на 5 групп.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

1. Во сколько раз отличается толщина повивов, состоящих из двух разных типов групп проводников, если в первом случае использована парная скрутка, а во втором – звездная скрутка? На сколько изменится это соотношение в случае дополнительного обжима бумажной изоляции?

Решение.

При решении этой задачи необходимо учесть, что под толщиной повива из проводников с парной скруткой следует понимать среднюю ширину пространства, занимаемого парой в повиве (рис. 1.1).

Как видно из рис. 1.3, толщину повива, состоящего из проводников парной скрутки – d_n, можно легко найти, определив стороны прямоугольного треугольника, гипотенузой которго является расстояние, равное диаметру изолированного проводника – d_1.

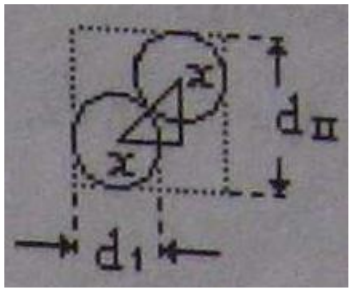


Рис. 1.3 Средняя ширина пространства, занимаемая парой

На основании рис. 1.3 можно записать:

$$d_1^2 = 2x^2,$$

откуда

$$x = \frac{d_1}{\sqrt{2}}.$$

Тогда диаметр парной скрутки равен:

$$d_n = d_1 + \frac{d_1}{\sqrt{2}},$$

или

$$d_n = 1{,}71 \cdot d_1.$$

При звездной скрутке диаметр группы определяется на основании расчета элементов четырёхугольника, сторонами которого являются радиусы изолированных проводников (рис. 1.4):

$$d_3 = d_1 + x,$$

Где x – определяется из выражения:

$$x^2 = 2d_1^2.$$

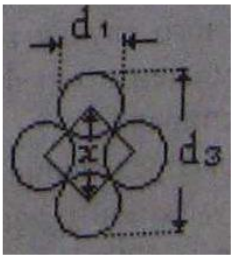


Рис. 1.4 Построение звездной группы

Тогда диаметр звездной скрутки:

$$d_3 = d_1 + d_1\sqrt{2},$$

Или

$$d_3 = 2.41 \cdot d_1. \quad (1.30)$$

Исходя из (1.29) и (1.30), находим соотношение:

$$\frac{d_n}{d_3} = \frac{1{,}71 \cdot d_1}{2{,}41 \cdot d_1} = 0.71 \quad (1.31)$$

Таким образом, толщина повива, состоящего из проводников с парной скруткой, будет в 0,71 раза меньше толщины повива из проводников со звездной скруткой.

После дополнительного обжима бумажной изоляции соотношение (1.31), исходя из табл.1.1, примет вид:

$$\frac{d_n}{d_3} = 0{,}71\,\frac{0{,}965 \cdot d_1}{0{,}909 \cdot d_1} = 0.75$$

Ответ: Толщина повива, состоящего из проводников с парной скруткой, будет в 0,71 раза меньше толщины повива из проводников со звездной скруткой. После дополнительного обжима толщина повива, состоящего из проводников с парной скруткой, будет в 0,75 раза меньше толщины повива из проводников со звездной скруткой.

2. На сколько процентов отличается длина проводников, используемых во втором и четвертом повиве в кабеле ТГ100×2 с

диаметром токопроводящих жил 0,5мм, покрытых стандартной лентой телефонной бумаги, шаг скрутки жил – 100мм.

Решение.

При решении данной задачи следует обратиться к [1, 2, 3], в которых приводятся данные по параметрам изоляции токопроводящих жил. Для рассматриваемого случая толщина телефонной бумаги марки КТ составляет 0,05мм. Лента телефонной бумаги накладывается на медную проволоку по спирали.

Исходя из стандартного распределения пар по повивам в городских телефонных кабелях с бумажной изоляцией [1], число пар в центральном повиве кабеля ТГ100×2 равно двум.

Определим диаметр группы. Способ скрутки групп в кабелях таких марок – парная скрутка [1]. Диаметр изолированного проводника d_1 определим из выражения:

$$d_1 = d + 2\Delta = 0.5 + 2 \cdot 0.05 = 0.51\text{мм},$$

где d – диаметр токопроводящей жилы, $\Delta -$ толщина бумажной ленты.

Диаметр группы парной скрутки определим из выражения, найденного в предыдущей задаче (рис.1.3):

$$d_n = 1{,}71 \cdot d_1 = 1{,}71 \cdot 0{,}51 = 0{,}87\text{мм}.$$

Диаметр центрального повива (1.2) при числе групп, равном двум, составит:

$$D = d_n\left[1 + \frac{1}{\sin(180/n)}\right] = d_n\left[1 + \frac{1}{\sin(180/2)}\right] = d_n \cdot 2 = 0{,}87 \cdot 2 = 1{,}74\text{мм}.$$

Определим средние диаметры второго и четвертого повивов, где средний диаметр-это диаметр окружности, проведенной через центры сечения групп соответствующих повивов. Для второго повива его величина определяется из выражения:

$$D_{c2} = D + d_n = 1{,}74 + 0{,}87 = 2{,}61\text{ мм}.$$

Для четвертого повива величина среднего диаметра составит:

$$D_{c4} = D + 4d_n = 1{,}74 + 4 \cdot 0{,}87 = 5{,}22\text{ мм}.$$

Воспользовавшись выражением (1.1), определим коэффициенты укрутки проводников из второго и четвертого повива:

$$\chi_{n2} = [1 + \pi^2\left(\frac{D}{h}\right)^2]^{1/2} = [1 + \pi^2\left(\frac{D_{c2}}{h}\right)^2]^{1/2} = [1 + \pi^2\left(\frac{2{,}61}{100}\right)^2]^{1/2} = 1{,}003,$$

$$\chi_{n4} = [1 + \pi^2 \left(\frac{D_{c2}}{h}\right)^2]^{1/2} = [1 + \pi^2 \left(\frac{5.22}{100}\right)^2]^{1/2} = 1{,}013,$$

Различие коэффициента укрутки показывает разницу в удлинении проводников. Длина скрученных жил во втором повиве будет превышать длину кабеля L согласно выражению:

$$L_{n2} = \chi_{n2} \cdot L = 1{,}003 \cdot L$$

Аналогичным способом определим длину жил в четвертом повиве:

$$L_{n4} = \chi_{n4} \cdot L = 1{,}013 \cdot L.$$

Таким образом, длина жил в четвертом повиве превышает длину жил во втором повиве согласно выражению:

$$\frac{L_{n4}}{L_{n2}} = \frac{1{,}013}{1{,}003} \cdot 100\% = 101\%.$$

Ответ: Длина жил в четвертом повиве превышает длину жил во втором повиве на 1%.